

Angular

- We always work with module
- It uses TypeScript instead of JavaScript
- It uses modules

1. String Interpolation

```
export class App {
  title: string;
  numberOne: number=1;
  numberTwo: number=2;
  togglePokemon: boolean=true;
  imgsrc="image.png"
  favoriteAnimal : string= "cat";

  //the fancy way to do it
  constructor(){
    this.title="Queen Elizabeth II";
  }
}
```

2. Property Binding

- It checks if the tag has the certain attribute and then it gives the value specified between " "

```
<router-outlet></router-outlet>
<h2 [innerHTML]="title"></h2>
<p>{{favouriteAnimal}}</p> -- It shows the value of favouriteAnimal
```

3. Two-Way Binding

- ngModule , I have to specify it in the app-module.ts and the app.ts
- When i modify the input , it automatically modifies the favouriteAnimal variable

```
<router-outlet></router-outlet>
<h2> Two-way Binding Example</h2>
<input [(ngModel)]="favouriteAnimal"/>
```

4. Template Reference Variable

5. ngIf

- a way to show results based on a condition

`<ng-template>`

- Reprezintă un **template pe care Angular îl compilează doar când e nevoie**.
- Nu este renderizat în DOM până nu îi spui explicit (prin `*ngIf`, `ngTemplateOutlet` etc).
- Este folosit frecvent pentru a defini fragmente reutilizabile sau pentru content lazy.

`<ng-container>`

- Este un **container structural invizibil în DOM**.
- Nu produce niciun element HTML în output.
- Se folosește adesea împreună cu directive structurale, cum ar fi `*ngIf`, `*ngFor` sau `*ngSwitchCase`.
- Practic, te ajută să grupezi logic niște directive fără să introduci un element suplimentar în DOM.

```
<input type="text" [value]="pokemonName" (input)="handleChange($event)"/>
<ng-container *ngIf="pokemonName ;then pokemonList; else noPokemon"></ng-
container>
<ng-template #pokemonList>
  <h3>All pokemons available...</h3>
  <p>{{pokemonName}}</p>
</ng-template>

<ng-template #noPokemon>

  <h3>There are no pokemons available</h3>
</ng-template>
```

8. NgFor

`*ngFor` este o **directivă structurală** în Angular care îți permite să iterezi peste o colecție (ex: un array) și să repeți un element HTML pentru fiecare item.

- Este echivalentul `for` sau `forEach` din JavaScript, dar în **template-ul HTML**.

```
<table>
<tr>
  <th>
    Id
  </th>
```

```

        <th>
            Name
        </th>
        <th>
            Group
        </th>
    </tr>

    <tr *ngFor="let student of students; let i =index">
        <td>
            {{i}}
        </td>
        <td>
            {{student.name}}
        </td>
        <td>
            {{student.group}}
        </td>
    </tr>
</table>

```

9. Interface

- **Important!!** Interfata e mereu deasupra component

```

    interface Student{
    id: number,
    name: string,
    group: number
    }

@Component({
    selector: 'app-root',
    templateUrl: './app.html',
    standalone: false,
    styleUrls: ['./app.css']
})

```